

Библиографический список

1. Борн М., Вольф Э. Основы оптики : перевод с английского / М. Борн, Э. Вольф ; под ред. Г. П. Мотулевич. — Изд. 2-е, испр. — М. : Наука, 1973. — 719 с.

Данная монография представляет собой классический фундаментальный труд по электромагнитной теории. Для темы настоящего исследования ключевое значение имеют главы, посвящённые интерференции света в тонких плёнках и матричному формализму описания многослойных структур, а также главы посвящённые уравнениям Максвелла. Данный источник является теоретическим фундаментом для разработки и верификации вычислительных методов, применяемых в работе.

2. Moharam M.G., Pommet D.A., Grann E.B. Stable implementation of the rigorous coupled-wave analysis for surface-relief gratings: enhanced transmittance matrix approach / M.G. Moharam, D.A. Pommet, E.B. Grann // Journal of the Optical Society of America A. — 1995. — Т. 12, № 5. — С. 1077-1086.

В данной статье, авторы представляют усовершенствованную реализацию метода строгого связанных волн (RCWA) для дифракции электромагнитных волн на рельефных дифракционных решётках. Ключевым нововведением является подход на основе enhanced transmittance matrix (улучшенной матрицы пропускания), который устраняет проблемы численной неустойчивости (переполнения/исчезновения порядка), возникающие при расчёте глубоких рельефов и металлических структур. Предложенный в работе устойчивый алгоритм лёгок в программной реализации (в том числе на Python с использованием библиотек NumPy/SciPy) и позволяет рассчитывать коэффициенты отражения и пропускания для многослойных периодических систем.

3. Edmunds J. rcwa: Rigorous Coupled Wave Analysis for the calculation of Photonic Crystal R/T spectra [Электронный ресурс] / J. Edmunds. — Версия 0.1.154. — Электрон. дан. — 2020. — URL: <https://pypi.org/project/rcwa/> (дата обращения: 07.04.2026).

Библиотека rcwa представляет собой Python-реализацию метода строгого связанных волн (RCWA) для расчёта спектров отражения и пропускания фотонных кристаллов и дифракционных решёток. Пакет объединяет три взаимосвязанных метода: классический метод матриц переноса (TMM) для однородных слоёв, метод плоских волн (PWEM) для решения уравнений Максвелла в k -пространстве и полный метод RCWA для периодических слоистых структур. Для темы настоящего исследования данная библиотека представляет интерес как готовая реализация устойчивого алгоритма RCWA, предложенного в статье Moharam с соавторами (1995). Библиотека включает встроенную базу оптических констант материалов на основе refractiveindex.info, поддерживает

расчёты для 1D и 2D периодических структур, а также позволяет выполнять параметрические исследования толщин, углов падения и длин волн. Понадобится в основном для проверки.

4. Harris C.R. Array programming with NumPy / C.R. Harris, K.J. Millman, S.J. van der Walt [и др.] // Nature. — 2020. — Т. 585. — С. 357-362.

В статье, опубликованной в журнале Nature, представлена архитектура и возможности библиотеки NumPy — фундаментального инструмента для научных вычислений на языке Python. NumPy обеспечивает эффективную работу с многомерными массивами, широкий набор математических функций и операции линейной алгебры, которые являются основой для реализации численных методов расчёта тонких плёнок. Для темы настоящего исследования NumPy является базовым инструментом, на котором строятся все остальные библиотеки (rcwa, scipy, TFSolver). Библиотека позволяет выполнять матричные операции, необходимые для реализации метода матриц переноса и метода строгого связанных волн, а также обеспечивает высокую производительность вычислений за счёт векторизации.

5. Virtanen P. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python / P. Virtanen, R. Gommers, T.E. Oliphant [и др.] // Nature Methods. — 2020. — Т. 17. — С. 261-272.

В данной работе представлен обзор экосистемы SciPy — набора модулей для научных и инженерных расчётов на Python, включающего подмодули для оптимизации (scipy.optimize), интегрирования (scipy.integrate), интерполяции (scipy.interpolate), линейной алгебры (scipy.linalg) и решения дифференциальных уравнений (scipy.integrate.solve_ivp). Для темы настоящего исследования модуль оптимизации SciPy является ключевым при решении обратных задач — восстановлении неизвестных параметров тонкой плёнки (толщины, показателя преломления, коэффициента экстинкции) по экспериментальным спектрам отражения и пропускания. Библиотека также используется в пакетах rcwa и TFSolver как зависимость, обеспечивающая вычислительную основу для более специализированных расчётов.

6. TFSolver: a numerical Python toolkit for parallel electromagnetic calculation of planar multilayer thin films at multi-wavelength and multi-angle / S. Liu, X. Chen, S. Liu // Optics Express. — 2025. — Т. 33, № 25. — С. 52061. (Индексируется в Scopus).

В статье, опубликованной в журнале Optics Express, представлена библиотека TFSolver — Python-инструментарий для параллельных электромагнитных расчётов плоских изотропных и анизотропных многослойных тонких плёнок. Библиотека реализует метод 4×4 матриц с использованием библиотеки PyTorch. Ключевыми особенностями TFSolver являются возможность одновременной обработки множества образцов, множества длин волн и множества углов падения, что значительно ускоряет широкополосное моделирование. Для темы

настоящего исследования данная библиотека представляет особую ценность благодаря поддержке автоматического дифференцирования, позволяющего решать обратные задачи.

7. Ильинский А.С. Прямой метод расчета периодических структур / А.С. Ильинский // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 1973. — Т. 13, № 1. — С. 119-126.

В данной статье, опубликованной в ведущем отечественном журнале «Журнал вычислительной математики и математической физики» А.С. Ильинский представляет прямой численный метод расчёта дифракции электромагнитных волн на периодических структурах. Работа относится к раннему периоду развития вычислительной электродинамики и содержит математическую постановку задачи дифракции на периодических решётках, сводящуюся к решению граничной задачи для системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Для темы настоящего исследования данный источник ценен тем, что он является одной из фундаментальных отечественных работ, заложивших теоретическую основу для последующего развития метода строгих связанных волн (RCWA).

8. Быков А.А., Трубецков М.К. Оптимизация формы периодической границы раздела двух однородных сред с различными диэлектрическими проницаемостями / А.А. Быков, М.К. Трубецков // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 1989. — Т. 29, № 1. — С. 75-81.

В данной статье, опубликованной в журнале «Журнал вычислительной математики и математической физики», авторы решают задачу оптимизации формы периодической границы раздела двух диэлектрических сред. Для описания дифракции плоской волны на периодической границе используется метод интегральных уравнений, а задача оптимизации формы сводится к минимизации функционала, характеризующего долю энергии, уходящей в высшие дифракционные порядки. Для темы настоящего исследования данная работа представляет интерес, поскольку она демонстрирует подход к решению обратной задачи — не просто расчёту оптического отклика по известной геометрии, а поиску оптимальной формы рельефа для достижения требуемых характеристик (например, максимального пропускания или минимального отражения).

9. Ballester M. Review and novel formulae for transmittance and reflectance of wedged thin films on absorbing substrates / M. Ballester, E. Marquez, J. Bass [и др.] // Measurement Science and Technology. — 2025. — Vol. 36, No. 2. — Article 025502. (Scopus, Q2).

В статье представлен обзор существующих и вывод новых формул для расчёта пропускания и отражения клиновидных тонких плёнок на поглощающих подложках.

Авторы предлагают открытый код на Python и MATLAB, реализующий как классические, так и новые выражения. Для вашей работы эта публикация важна, поскольку она показывает, как отойти от идеализированных моделей плоскопараллельных плёнок и учитывать реальные геометрические особенности образцов. Кроме того, готовый код на Python может быть использован как основа для ваших численных экспериментов или для верификации собственных реализаций

<https://drive.google.com/drive/folders/1Mv0p9or5ePowgt37yitNnw2Xe449IFTG>.

10. Li T.W. Research on Inverse Design of Neural Network Optical Thin Films Based on Wide Band Transmission Spectrum / T.W. Li, R. Duan, J. Tian [и др.] // Spectroscopy and Spectral Analysis. — 2025. — Vol. 45, No. 12zk. — P. 373-380.

Статья посвящена обратному проектированию оптических тонких плёнок с использованием нейронных сетей. Авторы комбинируют метод матриц переноса (TMM) для расчёта спектров пропускания и нейросетевую архитектуру для восстановления параметров однослойных (SiO_2) и двухслойных ($\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$) структур. Модель демонстрирует высокую точность (R^2 на высоком уровне) и устойчивость к зашумленным данным. Новый подход к решению классической задачи.

11. Быков А.А., Трубецков М.К. Оптимизация формы периодической границы раздела двух однородных сред с различными диэлектрическими проницаемостями / А.А. Быков, М.К. Трубецков // Журнал вычислительной математики и математической физики. — 1989. — Т. 29, № 1. — С. 75-81.

В данной статье, опубликованной в журнале «Журнал вычислительной математики и математической физики», авторы решают задачу оптимизации формы периодической границы раздела двух диэлектрических сред. Для темы настоящего исследования данная работа представляет интерес, поскольку она демонстрирует подход к решению обратной задачи — не просто расчёту оптического отклика по известной геометрии, а поиску оптимальной формы рельефа для достижения требуемых характеристик (например, максимального пропускания или минимального отражения).

12. Minkov D. Method for superior denoising of UV/Vis/NIR transmittance spectra of thin films / D. Minkov, G. Angelov, D. Nikolov [и др.] // Optics Express. — 2024. — Vol. 32, No. 19. — P. 33758-33778. (Scopus, Q1).

В статье представлен метод улучшенного шумоподавления для спектров пропускания тонких плёнок в УФ-видимой-ближней ИК-области. Качество обработки экспериментальных данных напрямую влияет на точность восстановления параметров плёнки при решении обратной задачи. Для восстановления толщины и показателей преломления, необходимо корректно отфильтровать шум измерений, с чем может помочь эта статья.

13. Yang Y. Machine Learning Inversion of Layer-Wise Plasticity and Interfacial Cohesive Parameters in Multilayer Thin Films / Y. Yang [и др.] // Materials. — 2025. — Vol. 18, No. 21. — Article 4976. (Scopus, Q1).

Исследование посвящено машинному обучению для быстрой инверсии параметров пластичности и межслойной когезии многослойных плёнок по данным наноиндентирования. С использованием конечно-элементного моделирования сгенерирован обучающий набор данных, на котором нейросетевая модель достигает коэффициента детерминации $R^2 > 0,99$. Эта работа демонстрирует современные методы численной параметрической идентификации с привлечением методов искусственного интеллекта.

14. Danis B.S., Zayim E. TMMax: High-performance modeling of multilayer thin-film structures using transfer matrix method with JAX [Электронный ресурс] / B.S. Danis, E. Zayim. — Версия 1.0.0. — Электрон. дан. — 2025. — URL: <https://github.com/bahremsd/tmmax>.

Репозиторий содержит реализацию метода матриц переноса на библиотеке JAX, обеспечивающую JIT-компиляцию, векторизацию и поддержку GPU/TPU. Библиотека включает базу данных оптических констант 29 материалов и поддерживает автоматическое дифференцирование. Для настоящего исследования данный инструмент представляет ценность как высокопроизводительная основа для расчётов спектров отражения и пропускания многослойных тонкоплёночных структур.

15. ITO, soda lime float glass and SiO₂ buffer layer optical properties [Электронный ресурс] / J. L. Padilla, T. K. Nakala. — Электрон. дан. — Zenodo, 2025. — URL: <https://zenodo.org/records/15055400>.

Этот набор данных содержит значения оптических констант (показателей преломления n и экстинкции k) в спектральном диапазоне 210-1690 нм для трех ключевых материалов оптоэлектроники: прозрачного проводника ITO, натрий-кальциевого стекла и диэлектрического буферного слоя SiO₂. Экспериментальные данные получены из рецензируемых источников и представлены в виде файлов CSV, пригодных для прямой загрузки и обработки на языке Python с использованием библиотек NumPy и SciPy. Эти данные могут служить входными параметрами при решении обратных задач восстановления толщины плёнок по экспериментальным спектрам, что составляет одну из целей данной работы.